



DEPARTAMENTO
DE COMPUTACION

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA

Trabajo práctico

AirMiles

August 29, 2026

Algoritmos y Estructuras de Datos

Grupo5

Integrante	LU	Correo electrónico
Stude, Lautaro	1096/25	studelautaro@gmail.com
Gonçalves, Jazmín	964/24	jazmingoncalves7@gmail.com
Musante, Alejo	1062/25	musantealejo@gmail.com
Marín, Sahara	1340/23	candiotti0317@gmail.com



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad de Buenos Aires

Ciudad Universitaria - (Pabellón I/Planta Baja)

Intendente Güiraldes 2610 - C1428EGA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Rep. Argentina

Tel/Fax: (++54 +11) 4576-3300

<http://www.exactas.uba.ar>

1 Renombres, predicados y funciones auxiliares

Promocion ES tupla $\langle \text{String}, \mathbb{R} \rangle$

pred esBronce($id : \mathbb{Z}, sistema : \text{AirMiles}$) { $sistemas.millasTotales[id] < 10.000$ }

pred esPlata($id : \mathbb{Z}, sistema : \text{AirMiles}$) { $10.000 \leq sistemas.millasTotales[id] < 50.000$ }

pred esOro($id : \mathbb{Z}, sistema : \text{AirMiles}$) { $50.000 \leq sistemas.millasTotales[id] < 1.000.000$ }

pred esPlatino($id : \mathbb{Z}, sistema : \text{AirMiles}$) { $1.000.000 \leq sistemas.millasTotales[id]$ }

aux factorMultiplicativo($id : \mathbb{Z}, sistema : \text{AirMiles}$) : $\mathbb{Z} =$

ifThenElse(esBronce($id, sistema$), 1, ifThenElse(esPlata($id, sistema$), 1.5, ifThenElse(esOro($id, sistema$), 2, 0)))

2 Macros para escribir en LaTeX

Para facilitar la escritura del trabajo práctico en LaTeX, les proveemos de varias macros que les permitirán escribir especificaciones en lógica de primer orden. Por ejemplo, podrán hacer uso de comandos que definen los conectores lógicos: $\wedge, \vee, \rightarrow$ y también los operadores de la lógica trivaluada $\wedge_L, \vee_L, \rightarrow_L$.

Además, disponen de comandos para cuantificadores: $(\forall x : \mathbb{Z}) (x \geq 0 \vee x < 0)$, $(\exists x : \mathbb{Z}) (x \geq 0)$. A estos comandos se les puede agregar un **Largo** al final para que ocupen múltiples renglones.

3 Ejemplos de uso de las macros

TAD EjemploDeTAD {

obs secuenciaDeCaracteres : seq $\langle \text{char} \rangle$

obs conjuntoDeTuplas : conj $\langle \langle nombre : \text{seq} \langle \text{char} \rangle, apellido : \text{seq} \langle \text{char} \rangle \rangle \rangle$

proc crearTAD(in caracteres : seq $\langle \text{char} \rangle$, in secuenciaDeNombres : seq $\langle \langle nombre : \text{seq} \langle \text{char} \rangle, apellido : \text{seq} \langle \text{char} \rangle \rangle \rangle$) : EjemploDeTAD {

requiere { predicadoUnilinea(caracteres) }

asegura { res.secuenciaDeCaracteres = caracteres }

asegura {

$|res.conjuntoDeTuplas| = |secuenciaDeNombres| \wedge$

predicadoMultilinea(secuenciaDeNombres, res.conjuntoDeTuplas)

}

}

pred predicadoMultilinea($s : \text{seq} \langle \text{char} \rangle, conjunto : \text{conj} \langle \langle \text{seq} \langle \text{char} \rangle, \text{seq} \langle \text{char} \rangle \rangle \rangle$) {
($\forall i : \mathbb{Z}$) ($0 \leq i < |s| \rightarrow_L s[i] \in c$)

}

pred predicadoUnilinea($s : \text{seq} \langle \text{char} \rangle$) { $|s| > 0$ }

aux unAuxiliar($k : \mathbb{Z}, l : \mathbb{Z}$) : $\mathbb{Z} = |k - l|$

}

TAD AirMiles {

obs usuarios : conj $\langle \mathbb{Z} \rangle$

obs millasDisponibles : dicc $\langle \mathbb{Z}, \mathbb{Z} \rangle$

obs millasTotales : dicc $\langle \mathbb{Z}, \mathbb{Z} \rangle$

obs promociones : seq $\langle \text{Promocion} \rangle$

obs transacciones :

```

proc crearSistema() : AirMiles {
  requiere { True }
  asegura {
    ( $|AirMiles.promociones| = 1$ )  $\wedge$  ( $AirMiles.promociones[0]_0 = "NoPromo"$   $\wedge$ 
    ( $AirMiles.promociones[0]_1 = 1$   $\wedge$   $AirMiles.millasDisponibles = \{\}$   $\wedge$ 
     $AirMiles.millasTotales = \{\}$   $\wedge$   $AirMiles.usuarios = \langle \rangle$ 
  )
}
}
proc registrarUsuario(in  $id : \mathbb{Z}$ , inout  $sistema$ ) : AirMiles {
  requiere {  $sistema = sistema_0 \wedge id \notin AirMiles.usuarios$  }
  asegura {
     $sistema.usuarios = sistema_0.usuarios \cup \{id\} \wedge setKey(sistema.millasDisponibles, id, 0) \wedge$ 
     $setKey(sistema.millasTotales, id, 0)$ 
  }
}
proc acumularMillas( $\in id : \mathbb{Z}$ ,  $\in distancia : \mathbb{R}$ ,  $promo : Promocion$ ) {
}
}

```